

Homework

李云浩

September 27, 2025

1 题目 1

1.1 a

拓展顺序: Start、A、C、D、B、Goal

返回路径: Start $\rightarrow$ A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D $\rightarrow$ Goal

1.2 b

拓展顺序: Start、A、B、D、C、Goal

返回路径: Start $\rightarrow$ D $\rightarrow$ Goal

1.3 c

拓展顺序: Start、A、B、D、C、Goal

返回路径: Start $\rightarrow$ A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ Goal

1.4 d

拓展顺序: Start、A、B、C、D、Goal

返回路径: Start $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D $\rightarrow$ Goal

1.5 e

拓展顺序: Start、A、D、B、C、Goal

返回路径: Start $\rightarrow$ A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ Goal

2 题目 2

(1) $g(n)$ 表示从初始节点到节点 n 的开销代价, $h(n)$ 表示从节点 n 到目标节点的估算代价。在评估函数中, 二者的系数必定大于等于 0, 才会与所得结果正相关。故 $(2-w) \geq 0 \wedge w \geq 0 \Rightarrow 0 \leq w \leq 2$ 。要保证 A* 算法的完备性, 需要使启发式信息满足可采纳性以及一致性。

根据可采纳性: 对于任意的节点 n , $h(n) \leq h^*(n)$ 。已知当前的 $h(n)$ 是可采纳的, 即有 $h(n) \leq h^*(n)$ 。令 $wh(n) = h'(n)$, 即可将 $wh(n)$ 整体视作一个新

的启发式函数，那么为了保证可采纳性，有 $h'(n) \leq h^*(n)$ 。当 $w \leq 1$ 时，有 $h'(n) = wh(n) \leq h(n) \leq h^*(n)$ ，可以保证可采纳性。根据一致性：对于任何的节点 n ，有 $h(n) \leq \text{cost}(n, a, n') + h(n')$ 。由于随着与目标状态的不断接近， $h(n') \leq h(n)$ ，因此 $\text{cost}(n, a, n') \geq 0$ 。即 $(2 - w) \geq 0$ 。

综上所述，当 $0 \leq w \leq 1$ ，能保证算法的最优性。

(2) 当 $w = 0$ 时， $f(n) = 2g(n)$ 。评估函数只考量了从初始节点到节点 n 的开销代价，并以此作为路径选择依据，这是一致性代价搜索算法。

当 $w = 1$ 时， $f(n) = g(n) + h(n)$ 。评估函数同时考量了初始节点到节点 n 的开销代价以及从节点 n 到目标节点的估算代价，这是 A* 算法。

当 $w = 2$ 时， $f(n) = 2h(n)$ 。评估函数只考量了从节点 n 到目标节点的估算代价，这是只选取当前状态下的最优选择，是贪婪搜索算法。

3 题目 3

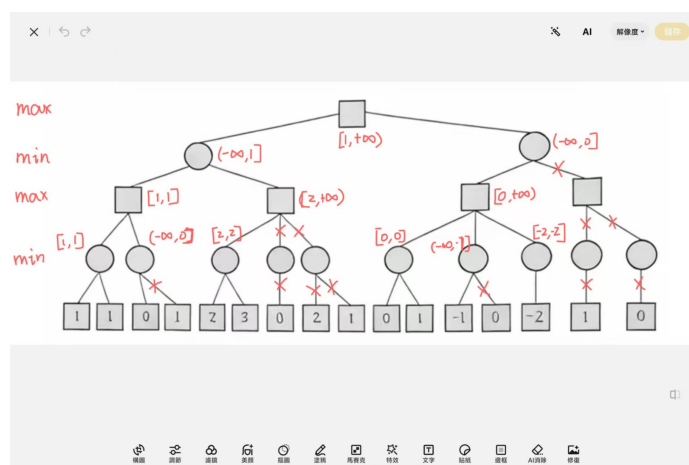
启发式函数： $h(n) = \lambda h_1(n) + (1 - \lambda)h_2(n)$ ，其中 $h_1(n)$ 表示的是曼哈顿距离，即所有方块距离自己位置的曼哈顿距离之和。 $h_2(n)$ 表示的是位置错误的方块个数， λ 是一个可供调节的常量，满足 $0 \leq \lambda \leq 1$ ，来调节二者对启发式函数的影响权重。

因为 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ 是可采纳的，即 $h_1(n) \leq h^*(n)$ ， $h_2(n) \leq h^*(n)$ ，因此 $h(n) = \lambda h_1(n) + (1 - \lambda)h_2(n) \leq h^*(n)$ ，故是可采纳的。

优劣：相比于单独的曼哈顿距离或者位置错误的方块个数，这个启发式函数综合了两者的优势，结合考虑了曼哈顿距离以及位置错误的方块个数，对局面的信息掌握得更加全面。且该启发式函数中存在可调节因子 λ ，可在实际使用时不断调试，从而实现权重分配得最优化。

4 题目 4

4.1 a



4.2 b

